

Récapitulatif du 19 août 2026

État actuel du projet ([Github](#)) :

Les modifications évoquées lors de la précédente réunion ont été intégrées. Elles concernent notamment :

- l'ajustement du seuil d'atteinte de l'objectif et du seuil de détection des collisions ; la réduction de la vitesse maximale des robots de 5 m/s à 2 m/s ;
- la modification de l'épaisseur des murs afin de limiter leur franchissement entre deux étapes ;
- l'utilisation de points de ramassage et de dépôt prédéfinis dans les scénarios aéroportuaires ;
- l'amélioration des contraintes de génération des positions initiales et des cibles.

Une nouvelle politique a ensuite été entraînée sans budget maximal. Au cours de l'apprentissage, chacune des 16 tâches a atteint individuellement un taux de réussite d'au moins 90 %. Cependant, ce seuil n'a jamais été atteint simultanément sur l'ensemble des tâches : les performances variaient au cours de l'entraînement et pouvaient diminuer sur certaines tâches lorsque la politique progressait sur d'autres.

Toutefois, le point de sauvegarde ayant obtenu, lors des évaluations intermédiaires, le meilleur taux de réussite moyen sur l'ensemble des 16 tâches a été conservé. Cette politique a ensuite été retenue pour l'évaluation finale. Les résultats sont présentés à la fin du document.

Bilan ;

Les résultats obtenus avec la politique sélectionnée seront conservés comme résultats définitifs pour cette première modélisation. La suite des travaux se concentrera désormais sur l'entraînement avec deux agents.

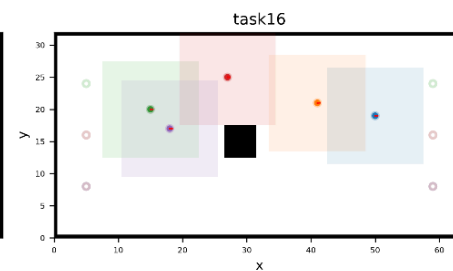
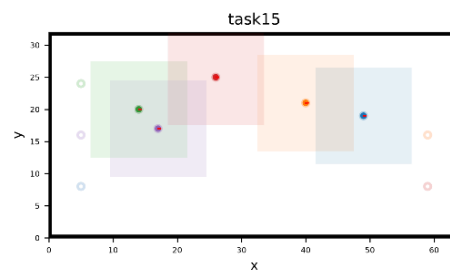
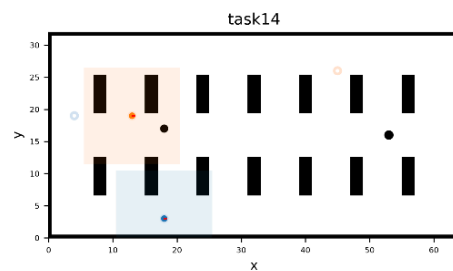
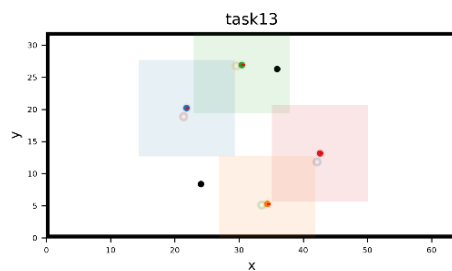
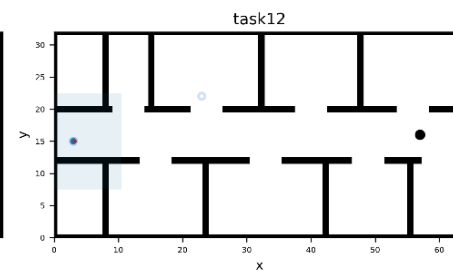
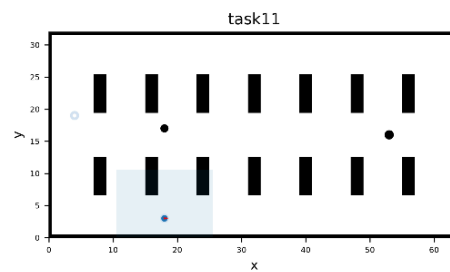
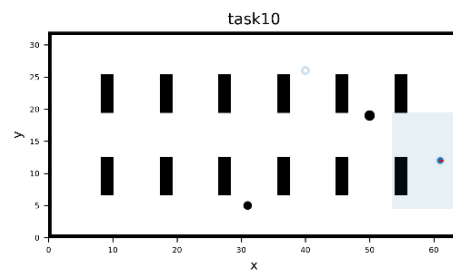
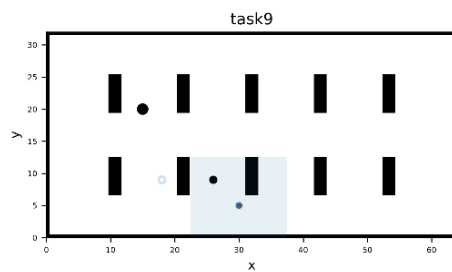
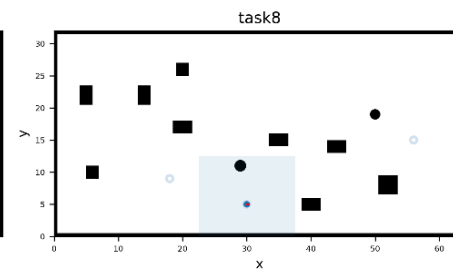
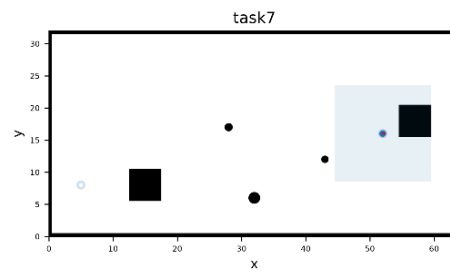
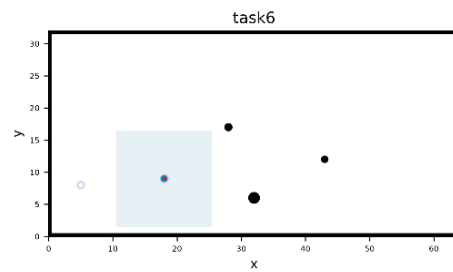
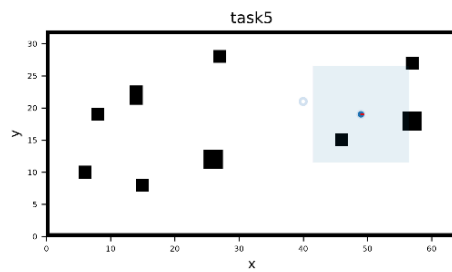
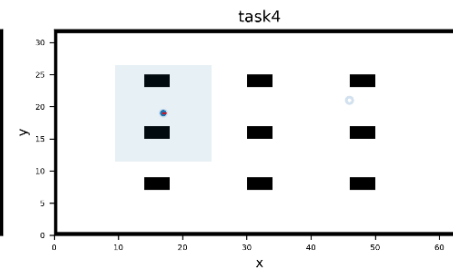
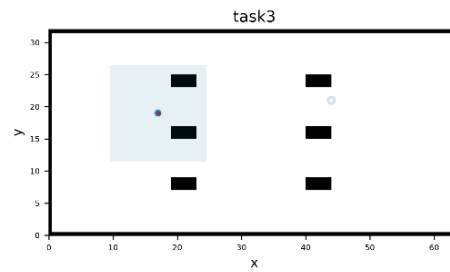
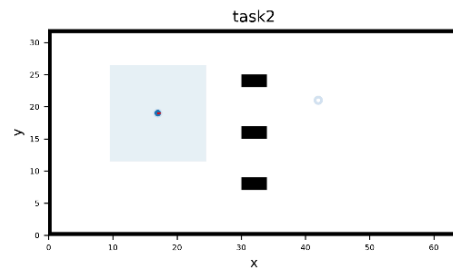
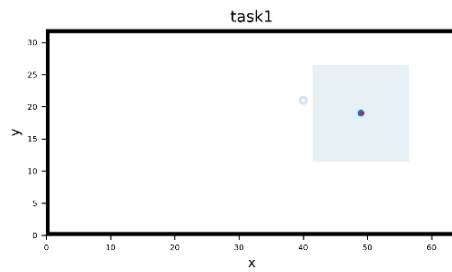
Pour permettre une comparaison pertinente avec la politique actuelle, les scénarios ne comportant jusqu'ici qu'un seul agent seront adaptés afin d'en intégrer deux, tout en conservant autant que possible les autres paramètres inchangés. Cela permettra d'évaluer l'influence de l'apprentissage à deux agents dans des conditions similaires.

Enfin, les différents documents du projet, notamment le rapport de modélisation, le plan expérimental, le guide d'utilisation et le README, devront être mis à jour afin d'intégrer les dernières modifications.

Résultats obtenus :

Évaluation de la politique sur les tâches d'apprentissage sur 500 épisodes

Tâche	Nombre d'agents	Taux de succès (%)	Taux de collision (%)	Taux de timeout (%)
task1	1	100.0%	0.0%	0.0%
task2	1	100.0%	0.0%	0.0%
task3	1	99.0%	1.0%	0.0%
task4	1	99.0%	1.0%	0.0%
task5	1	96.0%	2.0%	3.0%
task6	1	98.0%	2.0%	0.0%
task7	1	86.0%	13.0%	1.0%
task8	1	83.0%	15.0%	2.0%
task9	1	92.0%	8.0%	0.0%
task10	1	91.0%	9.0%	0.0%
task11	1	89.0%	10.0%	0.0%
task12	1	75.0%	22.0%	3.0%
task13	4	86.0%	14.0%	0.0%
task14	2	86.0%	14.0%	0.0%
task15	5	92.0%	8.0%	0.0%
task16	5	77.0%	23.0%	0.0%



Évaluation de la politique sur les tâches d'évaluation sur 500 épisodes

Tâche	Nombre d'agents	Taux de succès (%)	Taux de collision (%)	Taux de timeout (%)
eval1	1	85.0%	12.0%	2.0%
eval2	2	82.0%	17.0%	1.0%
eval3	2	86.0%	14.0%	0.0%
eval4	5	90.0%	10.0%	0.0%
eval5	1	56.0%	42.0%	3.0%
eval6	2	21.0%	78.0%	1.0%
eval7	20	64.0%	36.0%	0.0%
eval8	50	34.0%	62.0%	4.0%

